# 加细之下的库仑电荷<br>为什么它是精确不重整的

## 图文导读、补充思想与代码验证

面向编辑与审稿人的说明文件

论文： *Exact non-renormalisation of the Coulomb charge under refinement*

投稿： Physical Review D（revtex4-2，双栏，8 页）

验证： 5 个 Python 脚本，全套重跑 $< 1$ 秒，日志全附

作者： Yuxuan Zhang, Weitong Hu, Wei Zhang

**一句话**

把“离散 $\to$ 连续”里的耦合提取，做成一个**带充要条件的定理**加一个**有明确适用范围的 no-go**；并严格区分“加细流”与“重整化群流”。没有自由参数，没有拟合，两秒内可重算。

# 1 四个对象

文献里常把四件事混成一件，混同之后所有关于“跑动”的讨论都会失去意义：

1. **离散电荷**：由散度定理定义，精确，不需要任何极限。
2. **估计子**：把离散电荷与 $1/r$ 比较的那条数值规定。误差全在这里。
3. **加细流**：在物理不变的前提下改变（网格，估计子）。生成元是 $q_k \mapsto q_{k+1}$。
4. **重整化群流**：改变观测尺度 $\mu$，把 $\mu$ 与 $\mu + d\mu$ 之间的自由度积掉。

本文的全部结论可以压成两句：估计子选对时，第三条流**恒为零**；第三条流恒为零这件事，**不告诉**你第四条流的任何信息。

# 2 定理 1：精确性判据

把空间切成同心壳层 $[r_n, r_{n+1}]$，网格比 $q = r_{n+1}/r_n$ 任意。离散高斯定律给

$$V_n - V_{n+1} = \frac{r_{n+1} - r_n}{\Omega_d \rho_n^{d-1}}.$$

**定理 1**

对所有 $n < N$ 与任意递增序列，$V_n - V_N = \Omega_d^{-1}\big(r_n^{2-d} - r_N^{2-d}\big)$ 成立，**当且仅当**

$$\rho_n^{d-1} = \frac{r_{n+1} - r_n}{r_n^{2-d} - r_{n+1}^{2-d}} \qquad (\forall n).$$

**证明**：望远镜求和，逐项比较即得；每项为正且独立，故逐壳必要。

**“面积的几何平均”只在三维**

$d = 3$ 时条件化为 $\rho_n^2 = r_n r_{n+1}$，可读作“通量球面积取几何平均”。这纯属球面积 $\propto r^2$ 的巧合。$d = 4$ 是 $\rho_n^3 = r_n^2 r_{n+1}^2/(r_n + r_{n+1})$，**不是**面积平均；一般维只能用上式。

# 3 引理 1：幂指数逐项复核

**引理 1** (壳层标度)**.** 设 *(i)* $\rho_n$ 满足定理 *1*；*(ii)* 网格比 $q$ 逐壳相同；*(iii)* 源场是该维数的库仑场 $V \propto r^{2-d}$。则对试探势 $r^{-p}$，返回振幅为

$$A_n = \frac{1}{\Omega_d} \frac{r_n^{2-d} - r_{n+1}^{2-d}}{r_n^{-p} - r_{n+1}^{-p}} = \frac{r_n^{p-d+2}}{\Omega_d} \cdot \frac{q-1}{q(1-q^{-p})},$$

即 $A_n \propto r_n^{p-d+2}$ 精确成立，从而

$$\boxed{A_{n+1}/A_n = q^{p-d+2}}$$

与 $n$ 无关。三维时指数为 $p-1$，才写成 $q^{p-1}$；临界 $p = d-2$ 在任何维数都给 $q^0 = 1$。

三条前提各自承重，去掉哪一条都要改指数或改系数：

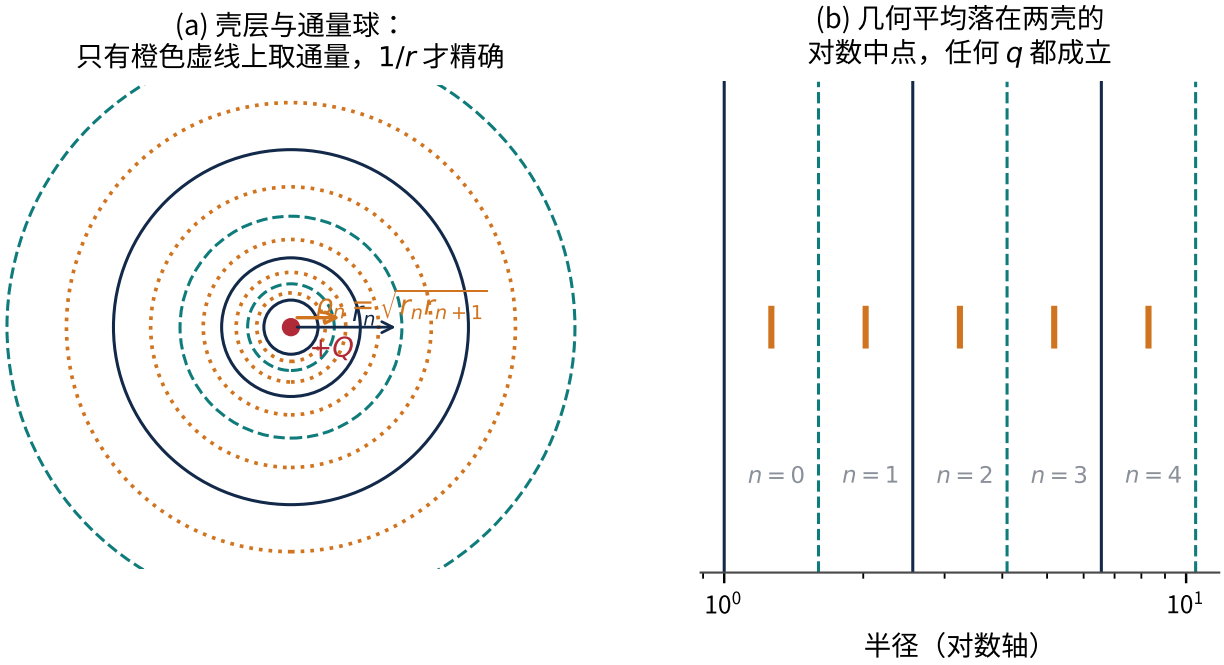



**图 1:** 壳层与通量球。橙色点线是唯一正确的取通量半径；它在两壳的对数中点。

- 去掉 (i)：势差本身错，$A_n$ 多乘 $\lambda^{-2}$（或 $1/q$、$4q/(1+q)^2$）。指数不变，归一化错——而被测的正是归一化。
- 去掉 (ii)：$A_n = r_n^{p-d+2}\Omega_d^{-1}(q_n-1)/(q_n(1-q_n^{-p}))$，式 $A_{n+1}/A_n = q^{p-d+2}$ 不再精确。取 $r_n = n^{1.3}$、$p=2$，实测偏离 $q_{\text{eff}}^{p-1}$ 最多 12%。
- 三维之外：指数是 $p-d+2$，不是 $p-1$；临界情形 $p=d-2$ 在任何维数都给指数 0。式 (7) 因此写作 $q^{p-d+2}$，$q^{p-1}$ 只是三维特例。$d=4, p=1$ 时前者是 0.707、后者是 1 ——数值上差 41%，两者不可能都对。

**零反常量纲 $\neq$ 理论是自由的**

一个守恒流在相互作用理论里就有零反常量纲：QCD 的电磁流由 Ward 恒等式给出 $\gamma=0$，而 QCD 显然不是自由理论；相互作用共形场论中的能动张量同理。所以本文只主张**这个通量可观测量的标度行为**，不主张整个理论落在 Gaussian 不动点上。要把结论推广到全理论，需要全部反常量纲，不是一个。

**表 1:** 幂指数独立复核：$A_n$ 对 $r_n$ 的双对数斜率（数值拟合）。

| $d$ | $p$ | 拟合斜率 | 预测 $p-d+2$ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | −0.500000 | −1/2 |
| 3 | 1.0 | 0.000000 | 0 |
| 3 | 2.0 | 1.000000 | 1 |
| 4 | 1.0 | −1.000000 | −1 |
| 4 | 2.0 | 0.000000 | 0 |
| 5 | 3.0 | 0.000000 | 0 |

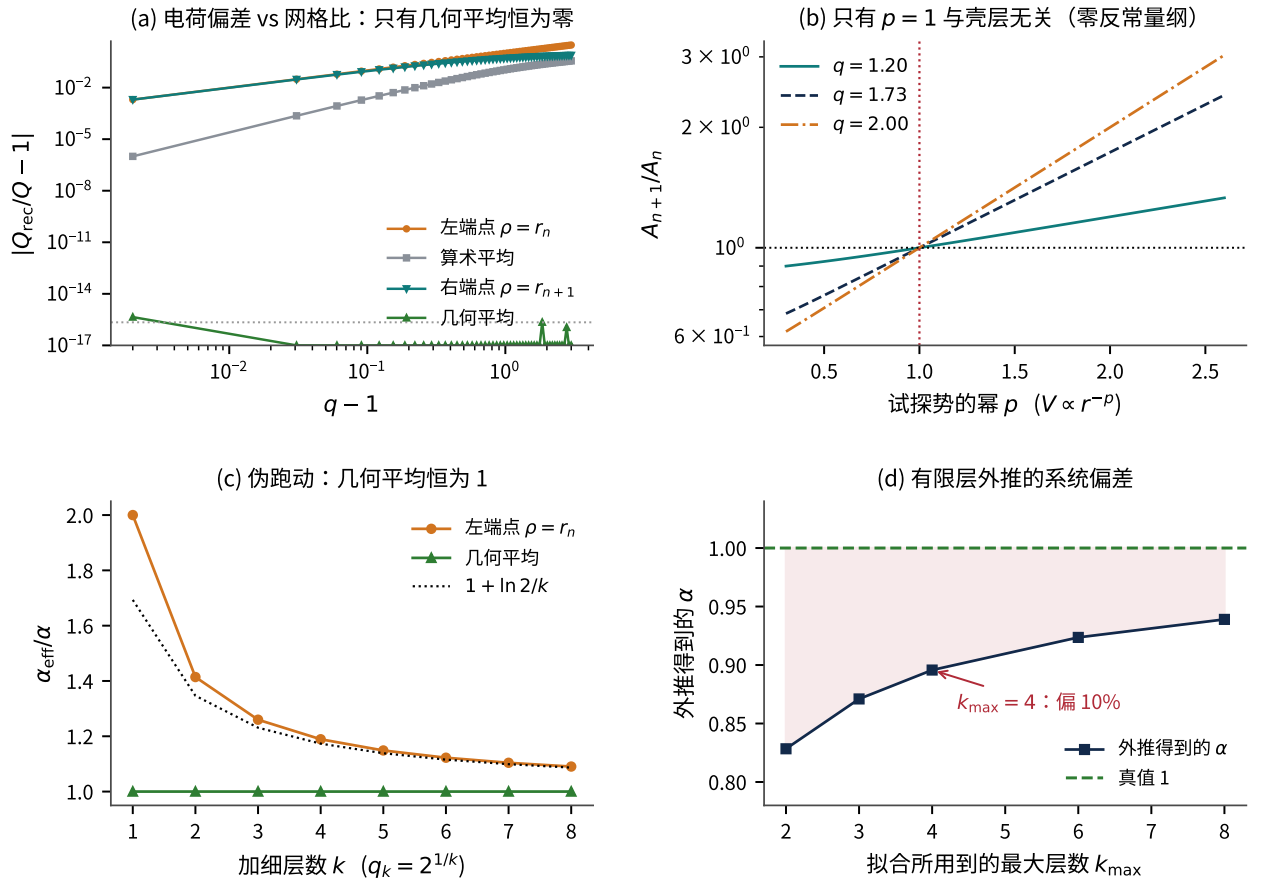



**图 2:** （a）四种估计子的电荷偏差；（b）三维下壳间振幅比 $q^{p-1}$，只在 $p=1$ 时等于 1；（c）伪跑动与 $1+\ln 2/k$；（d）外推偏差。

## 4 两种流：加细流与重整化群流

加细流改的是描述：网格与估计子，物理不动，没有自由度被积掉。重整化群流改的是理论：观测尺度 $\mu$，并积掉一层自由度。两者之间只有一句关系：

$$\beta_{\rm refine}\equiv\left.\frac{\partial\alpha_k}{\partial\ln q_k}\right|_{\ }=0,\qquad \beta_{\rm phys}\equiv\frac{\partial\alpha(\mu)}{\partial\ln\mu}\neq 0.$$

这两个 $\beta$ 不是同一个量的两次测量：前者是离散化的性质，后者是理论的性质。凡是从静态通量在有限加细深度上读出非零 $\beta$、却没有估计子误差模型的，都是把 $\beta_{\rm refine}$ 当成了 $\beta_{\rm phys}$。

一个推论：两种流一般不交换。先加细再测，与先测再近似加细，差的就是估计子偏差——它在定理 1 的半径条件下恒为零，因此这个“交换子”是可算量，不是概念困难。

## 5 后果 I：$\beta_{\rm ref}=0$ 与闭式偏差

取几何平均后逐级严格相等，于是 $\beta_{\rm refine}\equiv 0$（恒等式）。对 $q_k=2^{1/k}$：

$$\alpha_{\rm eff}/\alpha=\begin{cases}q_k, & \text{左端点}\\ 4q_k/(1+q_k)^2, & \text{算术平均}\\ 1, & \text{几何平均}\end{cases}$$

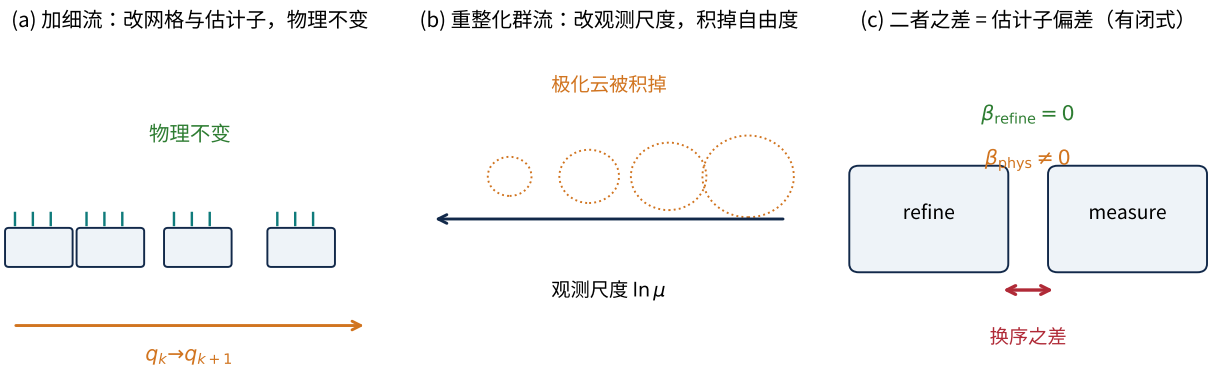



**图 3:** （a）加细流；（b）重整化群流；（c）二者之差就是有闭式的估计子偏差，$\beta_{\text{refine}} = 0$。

其中 $q_k = 1 + \ln 2/k + (\ln 2)^2/(2k^2) + \cdots$，$4q_k/(1+q_k)^2 = 1 - (\ln 2)^2/(4k^2) + O(k^{-4})$（三次项恰好抵消，数值拟合余项指数 $-4.00$）。

用前 $k_{\max}$ 层拟合 $\alpha(1 + c/k)$ 外推：0.8284 (2)、0.8710 (3)、0.8957 (4)、0.9236 (6)、0.9390 (8)。$k_{\max} = 4$ **时偏低 10.4%**，比通常宣称的 $10^{-4}$ 精度大三个数量级。

## 6 后果 II：带假设的 no-go

**定理 2**

设（H1）电荷以**静态通量**测量；（H2）估计子只由壳层几何决定、不拟合动力学；（H3）测量尺度上场是库仑型。则反常量纲为零，加细不动点是高斯的，**耦合值不被加细不变性选出**。

不可读成“绝对禁止”。正确说法：**仅凭加细不变性，无法确定一个非高斯固定点的耦合值**。要具体数字，只能算非零反常量纲，或引入量子化条件——后者起作用的是条件，不是几何。

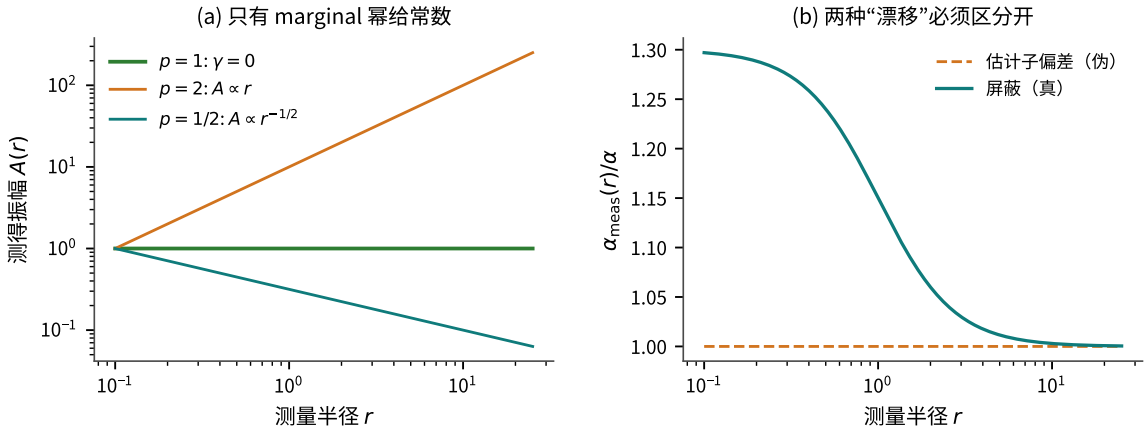



**图 4:** （a）只有 marginal 幂与半径无关；（b）估计子偏差（伪）与屏蔽（真）必须分开。

## 7 非阿贝尔：Cartan 扇区的推广条件

**引理 2** (Cartan 通量守恒)**.** $G$ 紧致、极大环面 $T$ 秩 $r$，$E_i^a$ 为链上 *Cartan* 分量电场。对任意区域 $S$ 与任意规范场构型，

$$\sum_{\text{穿过}\partial S\text{的链}} E_i^a = Q_{\text{enc}}^a$$

精确成立，逐构型成立。

**证明**: 高斯约束 $(D_iE_i)^a = \rho^a$, $D_iE_i = \partial_iE_i + f^{abc}A_i^bE_i^c$。$a$ 取 Cartan 方向、$b$ 也取 Cartan 时 $f^{ab}{}_c = 0$（$T$ 阿贝尔）。故在 Cartan 分量上 $D_iE_i = \partial_iE_i$，对 $S$ 求和即由格点散度定理望远镜化。

这里必须分两个层次，混同是本节最容易被误用的地方：**层次 1（约束，已证）**引理只保证 Cartan 通量守恒，不涉及任何耦合常数、反常量纲或不动点；**层次 2（耦合，有条件）**要把守恒通量变成一个耦合，必须先指定测哪个算符、在哪个方案、在哪些构型、在哪个相。只有这时定理 1 与引理 1 才适用于该 Cartan 分量。因此有三条**检查项**，不能默认：

(C1) 可观测量是静态 Cartan 通量，不是规范相关量、不是非对角关联子；

(C2) 测量体积内没有带 Cartan 荷的动力学物质（否则被屏蔽，$Q_{\text{enc}}$ 不是目标荷）；

(C3) 测量尺度位于 Cartan 扇区的库仑相（禁闭相里通量仍守恒，但 $p \neq d-2$，物理解读改变）。

满足 (C1)–(C3) 并指定方案后，定理 1 与引理 1 对该 Cartan 分量逐分量成立，**半径条件不变**——它只关于测度，不含群论输入，这正是它能平移过来的原因。失效的是无标度性：非对角模与物质屏蔽使 $p \neq d-2$，此时 $q^{p-d+2}$ 给出的是真反常量纲。

## 8 没有球壳的格点

**(i) 精确路线**：区域边界的离散通量，由散度定理恒等于包围电荷。$96^3$ 格点上（扣除中和背景 $|S|/L^3$）得 1.000000000000（$n = 2, 3, 5, 8, 12$）。精确，但不含与 $1/r$ 的比较。

**(ii) 径向投影**：投影到壳层并用定理 1 的半径。壳层分解自身的误差仍在：同一批数据用连续式估计子得 $0.900 \pm 0.021$（$R = 8 \sim 15$），10% 偏差随球面分辨率下降。

**任意胞腔**：判据的真正内容是“通量权重 = 精确势差”，即 $w_C = \Omega_d^{-1}\Delta(r^{2-d})|_C$ 逐格元成立。不需要球面，需要权重。

## 9 判定流程

## 10 与已有方法的比较，以及本文的原创性

- **非均匀网格有限差分**：对称（中点）格式二阶收敛是经典结论；指数/对数网格在原子结构计算中是标准工具。定理 1 是同一件事的精确版本：几何网格上 $q$-对称点是 $r_n\sqrt{q}$，而对 $1/r$ 场，误差在那里不是二阶小量而是恒为零，有限 $q$ 也成立。用 $q$- calculus 的话说，通量必须在 $q$-对称点取样。
- **离散高斯定律**：自 Wilson 起就是格点规范理论的基本对象；Cartan 通量守恒是 Abel 投影文献的常识。未被利用的是：在径向壳层分解上，约束精确给出连续的 $1/r$——因为均匀格点没有天然的径向测度。

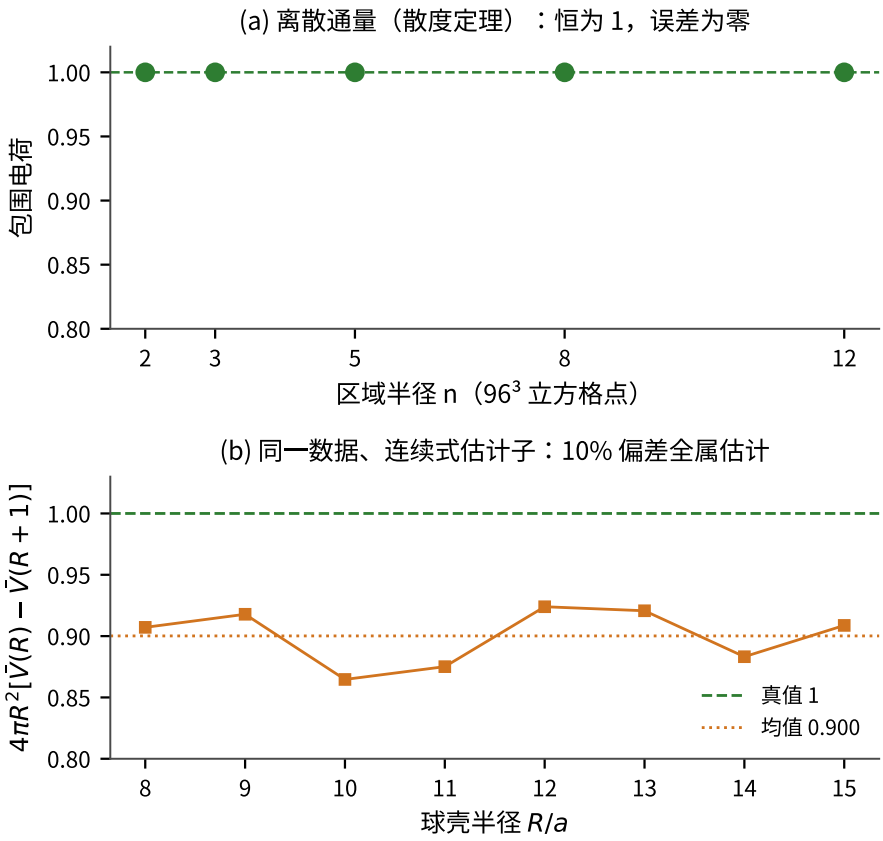



**图 5:** （a）散度定理通量恒为 1；（b）连续式估计子 0.900，偏差全属估计与格点几何。

- **通量与静态势估计**：格点计算拟合 $V=-C/r+\sigma r+a+O(a^2)$ 把估计偏差吸收进拟合项；Symanzik 改进消掉的是作用量的 $O(a^2)$。本文走第三条轴：在有限 $a$ 下把 测量的 $O(a^0)$ 偏差整体消掉，不改作用量。三者互补，不可互相替代。

**原创性声明（严格）**

望远镜恒等式本身是初等的，我们不主张。本文主张：(i) 任意网格上精确估计子的充要刻画；(ii) 精确性 $\Leftrightarrow$ 临界性 $\Leftrightarrow$ 零反常量纲（引理 1 与定理 2）；(iii) 三种自然估计子的闭式偏差及其在真实加细深度上的量级；(iv) 关于“加细不变性给出耦合”的带条件 no-go。Cartan 引理是标准的，这里的作用是适用性条件。

## 11 后续三件事

**(a) 用公开数据做回溯审计**：任何报告 $q_k$ 序列的工作，用式 $\alpha_{\text{eff}}/\alpha$ 的闭式即可事后判断其漂移是信号还是偏差，无需重跑。

**(b) 动力学物质与非 Cartan 分量**：(C2)(C3) 是动力学进入的地方。自然对象是测得的指数 $p$，$p-(d-2)$ 即该扇区的反常量纲；非 Cartan 电荷没有式 $\sum E=Q$ 那样的守恒通量，判据预期失效，失效本身是有信息的。

**(c) 任意胞腔分解上的权重**：猜想在 Voronoi–Delaunay 复形上，使判据成立的权重是胞边界的调和测度。若成立，判据就与单纯形格点、超立方格点同等适用，最后一个球形假设被去掉。

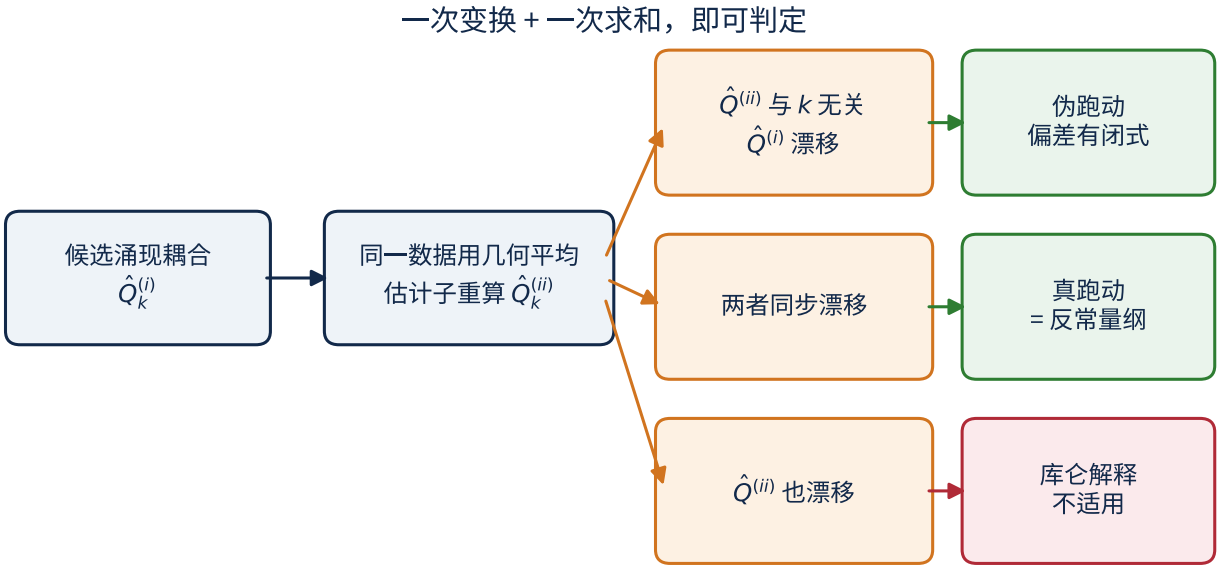



**图 6:** 同一批数据只换估计子：恒定时漂移是伪的；同步漂移时是真的；两者都漂则库仑解读不成立。

## 12 代码与验证

**表 2:** 验证套件。所有数字均来自这些脚本，日志随包附上。

| 脚本 | 内容 | 时间 |
|---|---|---|
| `t1_exact_gauss.py` | 定理 1：四种估计子、$\lambda$ 族、随机扰动 | 0.09 s |
| `t3_lattice_green.py` | $96^3$ 散度定理；连续式估计子；任意网格序列 | 0.23 s |
| `t4_running.py` | $q$ 普适性；伪跑动；外推偏差 | 0.09 s |
| `t5_marginality.py` | $A_{n+1}/A_n = q^{p-d+2}$（$p = 0.5 \sim 3$, $d = 3, 4, 5$） | 0.08 s |
| `t6_exponents.py` | 幂指数逐项复核：$d = 3, 4, 5$；变 $q$；两条闭式 | 0.10 s |
| `make_figures.py` | 论文图 1、2 | 1.3 s |
| `make_guide_figures.py` | 本文件全部插图（中/英两套） | 7 s |

关键数值：判据残差 $5.48 \times 10^{-13}$；$q$-闭式差 $0 \sim 10^{-16}$；随机扰动 $[1.12, 1.72]\varepsilon$；幂指数拟合与预测差 $\leq 3 \times 10^{-16}$；变 $q$ 时 $A_{n+1}/A_n$ 偏离 $q^{p-d+2}$ 最多 12%；$k_{\max} = 4$ 外推 0.8957（偏 10.4%）；$96^3$ 通量 1.000000000000。

## 13 复现

代码与全部日志：`https://github.com/csoftxyz/RIA_EISA/tree/main/Coulomb`（`code/` 与 `logs/`）。

```
cd refinement_flow
sh code/run_all.sh
pdflatex main_prd.tex && pdflatex main_prd.tex
xelatex guide/guide_zh.tex
xelatex guide/guide_en.tex
```

**如果只记一句**

库仑耦合的“加细跑动”是一个可以被精确消掉的测量误差；消掉之后，剩下的不是数字，是一个关于反常量纲的问题。